

Sistem Preporuke

Opis

Sistem preporuke koristi se za preporučivanje sličnih računara na osnovu karakteristika odabranog PC-a. Koristi se ****Content-Based Filtering**** algoritam koji analizira attribute računara i pronalazi računare sa sličnim specifikacijama.

Kako Funkcionira

Na osnovu odabranog računara, sistem analizira njegove karakteristike i prikazuje listu preporučenih računara. Sistem koristi ****Weighted Scoring System**** gdje svaki faktor ima određenu težinu u izračunavanju ukupne sličnosti.

****Glavni faktori za preporuku:****

1. ****Tip računara**** (Gaming, Office, Workstation) - 30 bodova
2. ****Cenovni raspon**** ($\pm 30\%$ od odabrane cijene) - 25 bodova
3. ****Proizvođač procesora**** (Intel, AMD) - 15 bodova
4. ****Proizvođač grafičke kartice**** (NVIDIA, AMD) - 15 bodova
5. ****Proizvođač RAM-a**** (Corsair, Kingston, G.Skill) - 5 bodova
6. ****Proizvođač matične ploče**** (ASUS, MSI, Gigabyte) - 5 bodova
7. ****Prosječna ocjena**** korisnika (1-5 zvjezdica) - 5 bodova

Weighted Scoring System

| Karakteristika | Težina (Bodovi) | Opis |

|-----|-----|-----|

| Tip računara | 30 | Gaming, Office, Workstation, Budget |

| Cena | 25 | $\pm 30\%$ od cene odabranog računara |

| Procesor (brand) | 15 | Intel ili AMD |

Grafička kartica (brand)	15	NVIDIA ili AMD
RAM (brand)	5	Corsair, Kingston, G.Skill, itd.
Matična ploča (brand)	5	ASUS, MSI, Gigabyte, itd.
Prosječna ocena	5	Ocjene od korisnika (1-5)

****Maksimalan score:**** 100 bodova

****Napomena:**** Preporučuju se samo računari sa scoring-om ≥ 60 bodova i prosječnom ocjenom ≥ 4.0 zvjezdica.

3.4 Gdje se Prikazuju Preporuke

3.4.1 Mobilna Aplikacija

1. ****Detalji PC-a:**** Nakon pregleda odabranog računara, korisnik vidi listu preporučenih računara sa sličnim specifikacijama

2. ****Wishlist (Lista želja):**** Prilikom dodavanja računara u listu želja, prikazuju se alternativni preporučeni modeli

****Napomena:**** Desktop aplikacija (admin panel) ****ne sadrži**** funkcionalnost preporuke računara jer je namijenjena samo za upravljanje proizvodima i narudžbama.

****Razlozi za Ocjenjivanje:****

- Odlične performanse u gaming-u
- Dobar odnos cijene i kvaliteta
- Problemi sa temperaturom
- Loša kompatibilnost komponenti
- Preporuka za rad/ured
- itd.

Code:

```
public List<Model.PC> Recommend(int ID)

{
    var cacheKey = $"pc_recommendations_{ID}";

    if (_cache.TryGetValue(cacheKey, out List<Model.PC>? cachedRecommendations) &&
        cachedRecommendations != null)
    {
        return cachedRecommendations;
    }

    var targetPc = _context.PCs
        .AsNoTracking()
        .Include(x => x.Processor)
        .Include(x => x.GraphicsCard)
        .Include(x => x.Ram)
        .Include(x => x.MotherBoard)
        .Include(x => x.PowerSupply)
        .Include(x => x.Case)
        .Include(x => x.PcType)
        .FirstOrDefault(x => x.Id == ID);

    if (targetPc == null)
    {
        return new List<Model.PC>();
    }
}
```

```
var allPcs = _context.PCs
    .AsNoTracking()
    .Include(x => x.Processor)
    .Include(x => x.GraphicsCard)
    .Include(x => x.Ram)
    .Include(x => x.MotherBoard)
    .Include(x => x.PowerSupply)
    .Include(x => x.Case)
    .Include(x => x.PcType)
    .Include(x => x.Ratings)
    .Where(x => x.Id != ID && x.StateMachine == StateNames.Active)
    .Take(50).ToList();
```

```
var scoredPcs = new List<(Database.PC pc, double score)>();
```

```
foreach (var pc in allPcs)
{
    double similarityScore = CalculateSimilarityScore(targetPc, pc);
    scoredPcs.Add((pc, similarityScore));
}
```

```
var topRecommendations = scoredPcs.OrderByDescending(x => x.score)
    .Take(3).Select(x => x.pc).ToList();
```

```
var recommendations = _mapper.Map<List<Model.PC>>(topRecommendations);
```

```
var cacheOptions = new MemoryCacheEntryOptions
{
    AbsoluteExpirationRelativeToNow = TimeSpan.FromMinutes(10)
};

_cache.Set(cacheKey, recommendations, cacheOptions);

return recommendations;
}
```

